PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Fondamentaux et Architecture des SE

06-100 PSE 25-27 1-9 Fondamentaux et Architecture des Systèmes d'Exploitation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le système d'exploitation agit comme un intermédiaire entre le matériel de l'ordinateur et les logiciels applicatifs.
2. La commutation de contexte permet au processeur de sauvegarder et restaurer l'état de chaque processus pour basculer entre les tâches.
3. La journalisation des systèmes de fichiers enregistre les transactions pour protéger les données contre la corruption en cas de coupure brutale.

Introduction et objectifs des SE

Notion	À retenir
Définition et rôle	Intermédiaire entre machine physique et logiciels. Rôles : **abstraction du matériel**, **optimisation des ressources** (processeur, mémoire, E/S) et **environnement d'exécution sécurisé**.
Objectifs et qualités	Exigences 2025 : confort, stabilité, efficacité énergétique, fiabilité. Qualités : **tolérance aux fautes**, **convivialité**, **sécurité** (contrôle d'accès, isolation), **extensibilité** et support **IPv6** / **TLS 1.3**.

Gestion des ressources matérielles

Notion	À retenir
Gestion du processeur	Orchestre l'**ordonnancement** des processus. Le **multitâche** utilise la **commutation de contexte** pour simuler la simultanéité et exploite les processeurs **multi-cœurs**.
Gestion de la mémoire vive	L'**allocation dynamique** gère les blocs. La **mémoire virtuelle** utilise un **fichier d'échange** sur disque via des algorithmes de **pagination**.
Gestion des entrées et sorties	Les **pilotes** traduisent le matériel. Le **caching** garde les données fréquentes en RAM ; le **buffering** regroupe les écritures pour limiter les accès physiques.
Gestion des fichiers et sécurité	Organisation hiérarchique (**NTFS**, **EXT4**, **APFS**). La **journalisation** protège l'intégrité. Sécurité via **contrôle d'accès**, **sandboxing** et **authentification** (biométrie, clés matérielles).

Le noyau du système d'exploitation

Notion	À retenir
Définition et fonctions	Composant central gérant le **matériel** et les **appels système**. Traite les **interruptions** (clavier, réseau). Séparation **espace noyau privilégié** / **espace utilisateur restreint**.
Architectures des noyaux	Monolithique : tout est dans un **bloc binaire** (performant mais maintenance complexe). Modulaire : **chargement dynamique** de modules. Micro-noyau : fonctions critiques uniquement, pilotes en **espace utilisateur** (< **50000 lignes**). Hybride : mélange des deux.

Évolution et cas d'usage

Notion	À retenir
Historique et tendances	Années **1970-1980** : noyaux monolithiques (**UNIX**, **MS-DOS**) ; Années **1990** : micro-noyaux et modèle modulaire (**Linux**) ; Depuis **2020** : **cloud computing**, **virtualisation native**, **ARM**.

Détails des systèmes d'exploitation

Système	Architecture / Caractéristiques
Linux	Monolithique modulaire (**serveurs**, **supercalculateurs**) ; gestion des **conteneurs** ; **KASLR** (randomisation de l'espace d'adressage du noyau).
Windows NT	Noyau hybride (équilibre performance et compatibilité).
Versions récentes de Windows	Intègrent l'hyperviseur **Hyper-V** et la puce de sécurité **Pluton**.
macOS	Noyau hybride **XNU** (combine le micro-noyau **Mach** et des éléments de **FreeBSD**).

Pièges et confusions

- ⚠ La mémoire virtuelle évite les plantages mais introduit une latence due à la lenteur des disques durs par rapport à la RAM.
- ⚠ L'architecture monolithique pure est devenue rare car sa rigidité ne convient plus aux besoins modernes.
- ⚠ Les pilotes de périphériques peuvent être une source d'instabilité s'ils ne sont pas isolés du noyau.
- ⚠ La séparation entre le mode utilisateur et le mode noyau est la barrière de sécurité la plus critique.

Sigles et définitions

Système d'exploitation (SE)	Ensemble de programmes agissant comme intermédiaire entre le matériel et les logiciels applicatifs.
Noyau (Kernel)	Cœur du système d'exploitation assurant le pont entre les applications logicielles et le matériel.
Appels système (syscalls)	Procédures permettant aux programmes de demander des services au noyau sans interagir directement avec le matériel.
Interruption	Signal envoyé par le matériel au processeur pour déclencher le traitement immédiat d'un événement.
KASLR	Mécanisme de sécurité qui rend aléatoire l'emplacement du noyau en mémoire.
Hyperviseur	Logiciel permettant la création et l'exécution de machines virtuelles.

Auto-test

1. Quel mécanisme permet de simuler la simultanéité en multitâche ?
2. Quelle technique utilise une partie du disque dur comme extension de la mémoire vive ?
3. Quel composant est le cœur du système d'exploitation ?
4. Comment appelle-t-on le stockage temporaire des données fréquentes en mémoire vive ?
5. Quel type de noyau utilise Linux ?

Réponses : **1.** La commutation de contexte · **2.** La mémoire virtuelle · **3.** Le noyau (Kernel) · **4.** Le Caching · **5.** Monolithique modulaire

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.